

# Apuntes personales: Análisis Real

Cristóbal Alcaíno

May 9, 2026

## 1 Algunas notas sobre análisis

// Lema de urysohn

### Definition 1.1: Espacio normal

- Decimos que  $X$  es normal si:

$$\forall A, B \subseteq X : A = \bar{A}, B = \bar{B} \Rightarrow \exists U, V \text{ opens} : A \subseteq U, B \subseteq V, U \cap V = \emptyset$$

### Lemma 1.1: Lema de Urysohn

- Sea  $X$  normal,  $A, B \subseteq$  cerrados disjuntos

$$\Rightarrow \exists f : f : X \rightarrow [0, 1] \text{ continua}$$

tal que

$$f|_A = 0, f|_B = 1$$

### Theorem 1.1: Stone - Weierstrass

-  $A \subseteq \mathcal{C}(X, \mathbb{R})_{||\cdot||_\infty}$  tal que  $A$  contiene a las constantes y para cualquier funcion  $f \in A$  separa puntos  
 $\Rightarrow \bar{A}^{||\cdot||_\infty} = \mathcal{C}(X, \mathbb{R})$

// extension y ejemplos notables  
- Compactificacion de la metrica

### Proposition 1.1: Compactificacion de la metrica

- Sea  $X$  un espacio metrico con  $d$  su metrica. Entonces se tiene que si  $f$  es creciente:  $f(x) = 0 \iff x = 0$  y subaditiva ( $f(x+y) \leq f(x) + f(y)$ ) entonces  $f_d(x, y) = f(d(x, y))$  es metrica.

### Proposition 1.2: Bola unitaria, continuas y supremo

-  $B_1$  en  $\mathcal{C}([a, b])$  con  $||\cdot||_\infty$  no es compacto.